

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب و البعيد و يتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا

- يعرف معايير نقاوة الماء
- يميز بين الماء الصافي و الماء النقي

الأهداف التعليمية

- يعرف درجتي حرارة تحول الماء النقي في السلم السليسيوزي تحت الضغط الجوي العادي
- يعرف أن درجة حرارة التحول الفيزيائي للماء النقي من حالة لأخرى تبقى ثابتة طيلة التحول
- يعرف مبدأ عملية التقطير
- يحدد دور كل عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير
- يشرح عملية التقطير
- يعرف بعض مكونات ماء معدني
- يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة
- يفسر بنية الماء النقي في حالاته الفيزيائية الثلاثة باستخدام النموذج الحبيبي
- يوظف النموذج الحبيبي أثناء التقطير

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- مقارنة مجموعة من المياه المعدنية من حيث المكونات والتساؤل عن كيفية الوصول إلى ماء نقي عن طريق "التقطير".
- البحث عن طريقة للتمييز بين الجسم الخليط المتجانس والجسم النقي تجريبيا من خلال بعض معايير النقاوة (ثبات درجة حرارة التحول الفيزيائي)

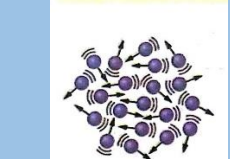
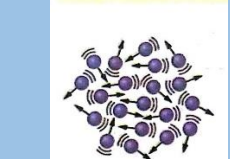
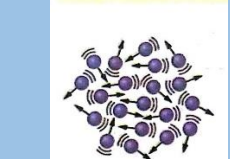
السندات التعليمية المستعملة

ماء معدني ، جهاز التقطير، موقد ناري، محرار

العقبات المطلوب تخطيها

- التفريق بين أنواع المياه

المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي	أنواع الخلائط	
الوضعية المشكلة 01	(الوحدة الأولى) نص الوضعية الجزئية: استعملت أمك ماء الحنفية لكي الثياب فلاحظت تشكل بقعا بيضاء على الملابس فأشكل عليها سبب تلك البقع اقترح عليها طريقة تجنب ظهور تلك البقع على الملابس مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 الماء المعدني	نشاط 01: الماء المعدني باعتقاد المصنعة على قارورة ماء معدني حدد مكوناته و نوع هذا الخليط	يعتمدون على ملصقة ماء معدني لمعرفة أن الماء المعدني عبارة عن خليط متجانس
إرساء الموارد المعرفية	1. الماء المعدني: الماء المعدني هو خليط متجانس مكون أساسا من ماء به مواد معدنية 	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية
المرحلة 02 من الماء المعدني إلى الماء النقي	نشاط 02: عملية التقطير - اقترح بروتوكول تجريبي يمكنك من الفصل بين الماء و المواد المعدنية ؟ - التقطير ج=	تقديم فرضيات مشاهدة التقطير تجريبيا أو عن طريق المحاكاة تسمية كل عنصر و يحدد دوره اعتمادا على ملاحظاته يوظف النموذج الحبيبي في شرح عملية التقطير

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	2. الماء النقي: الماء النقي هو ماء خالي من المواد المعدنية و الشوائب و يمكن الحصول عليه من تقطير الماء المعدني 3. التقطير: التقطير هو عملية فصل بين مكونات الماء المعدني مبدأ التقطير: تمر عملية التقطير على مرحلتين أساسيتين هما: 1. التبخير : بارتفاع درجة الحرارة يتصاعد بخار الماء و ينطلق في الأنبوب. 2. التكثيف: بفعل الماء البارد الذي يمر عبر المكثف (المبرد) يتكاثف البخار و تتساقط قطرات من الماء المقطر مع استمرار التسخين يتبخر كل الماء و تتشكل رواسب لمواد معدنية في دورق التبخير	إرساء الموارد المعرفية						
	▪ اقترح نموذجا حبيبيا للماء النقي	المرحلة 03 النموذج الحبيبي للماء النقي						
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	4. النموذج الحبيبي للماء النقي: الماء النقي جسم نقي يتكون من حبيبات من نفس النوع متشابهة لها نفس الكتلة و نفس الحجم <table border="1" data-bbox="479 1102 1214 1323"> <thead> <tr> <th>بخار الماء</th><th>ماء سائل</th><th>الجليد</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	بخار الماء	ماء سائل	الجليد				إرساء الموارد المعرفية
بخار الماء	ماء سائل	الجليد						
								
قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات	نص الوضعية الجزئية: عرض عليك قارورتين بهما ماء معدني و ماء نقي اقترح طريقة تجريبية يمكنك من التمييز بينهما ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	الوضعية المشكلة 02						

المرحلة

04

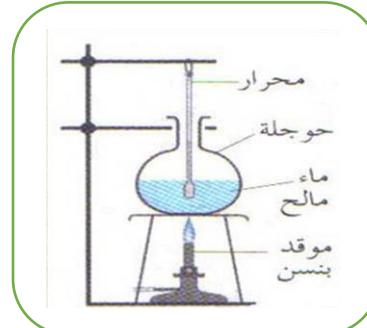
معايير النقاوة

نشاط 03: درجة الحرارة الموافقة لجليان الماء النقي



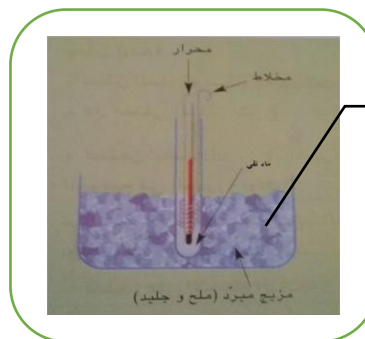
الزمن min	0	2	4	6	8	10	11	12	13	14	15
درجة الحرارة (°C)	20	45	60	75	88	96	100	100	100	100	100
الحالة الفيزيائية	سائل						سائل و بخار				

– يغلي الماء النقي في الشروط العادية للضغط عند درجة حرارة 100 °C و تبقى درجة حرارة غليانه ثابتة لا تتغير.
تنبيه: يمكن اجراء نشاط آخر لخليط لماء مع أملاح معدنية و ملاحظة أن درجة غليان الخليط تتغير و لا تبقى ثابتة



الزمن min	0	2	4	6	8	10	11	12	13	14	15
درجة الحرارة (°C)	20	50	70	85	90	96	100	101	102	104	106
الحالة الفيزيائية	سائل						سائل و بخار				

نشاط 04: درجة الحرارة الموافقة لتجمد الماء النقي



جليد و ملح

يسجلون الزمن الحقيقي
الموافق للتجربة

يلاحظون درجة حرارة
جليان الماء النقي

يلاحظون درجة حرارة
جليان الماء المعدني

يسجلون الزمن الحقيقي
الموافق للتجربة

يلاحظون درجة حرارة
تجمد الماء النقي

		<table><tr><td>الزمن min</td><td>0</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>درجة الحرارة (°C)</td><td>25</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>الحالة الفيزيائية</td><td colspan="2">سائل</td><td colspan="4">سائل و قطع جليدة حتى يتجمد كل الماء</td></tr></table>						الزمن min	0	5	10	15	20	25	درجة الحرارة (°C)	25	5	0	0	0	0	الحالة الفيزيائية	سائل		سائل و قطع جليدة حتى يتجمد كل الماء			
الزمن min	0	5	10	15	20	25																						
درجة الحرارة (°C)	25	5	0	0	0	0																						
الحالة الفيزيائية	سائل		سائل و قطع جليدة حتى يتجمد كل الماء																									
		- نلاحظ تشكل قطع جليدية (بلورات الجليد) عند درجة حرارة 0°C وتبقى هذه الدرجة ثابتة حتى يتجمد كل الماء																										
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية		4. معايير النقاوة : - كل ماء يغلى عند 100 °C و تبقى درجة حرارته ثابتة فهو ماء نقي - كل ماء يتجمد أو ينصهر عند 0 °C و تبقى درجة حرارة تجمده ثابتة فهو ماء نقي																										
من الأخطاء البيداغوجية الإشارة الى جزيء الماء و تركيبه الذري فالتلميذ لا يعرف إلا النموذج الحبيبي البسيط	الاسم	الماء النقي	المرحلة 05 البطاقة التقنية للماء النقي 5 د																									
	اللون	أبيض																										
	الطعم	ليس له ذوق خاص																										
	الرائحة	ليس له رائحة																										
	حالته الفيزيائية في الشروط العادية	سائل																										
	درجة الانصهار (درجة التجمد)	0 °C																										
	درجة الغليان	100 °C																										
	كتلة واحد لتر	1 Kg																										
	الكتلة الحجمية	1 $\frac{g}{cm^3}$																										